NDM3E 物联型塑壳断路器

Modbus-RTU 通信协议

上海良信电器股份有限公司

目　录

1　协议概述 1
1.1 协议类型 1
1.2 物理层 1
1.3 链路层 1
1.4 地址（Address）域 1
1.5 功能（Functon）域 1
1.6 数据域 2
1.7 错误校验域 2
1.8 错误检测 2
2　应用层功能详解 3
2.1　读数据（功能码 0x03） 3
2.2　写单个数据（功能码 0x06） 3
2.3　写多个数据（功能码 0x10） 4
2.4　设备信息（功能码 0x03） 5
2.5　异常码 5
3　通信地址表 6
3.1　产品信息（0x0200～0x021F） 6
3.2　运维参数（0x0240～0x024F） 7
3.3　运行状态（0x0250～0x025F） 7
3.4　测量数据（0x0260～0x02FF） 8
3.5　保护参数（0x0300～0x033F） 10
3.6　记录信息（0x0340～0x03FF） 12
3.7　遥控指令（0x0400~） 14
3.8　复费率电能（0x500~） 15
3.8　电能质量分析（0x0700~） 19
3.9　日志扩展（0x0800~） 22
3.10 故障录波（0xD000~） 23
附表 25
表 1 ----产品规格 25
表 2 ----产品型号 25
表 3 ----壳架电流 25
表 4 ----额定电流 25
表 5 ----产品用途 26
表 6 ----额定电压 26
表 7 ----工作频率 26
表 8 ----产品类型 26
表 9 ----产品功能 26
表 10----产品极数 27
表 11----保护段 27
表 12----接地/漏电方式 27
表 13----通讯波特率 27
表 14----自诊断报警 28
表 15----报警状态 28
表 16----运行状态 1 29

表 17----运行状态 2 29
表 18----控制字 29
表 19----相位标识 32
表 20----故障类型 32
表 21----报警类型 32
表 22----变位原因 32
表 23----自检类型 33
表 24----遥控指令 33
表 25----试跳(自检)类型 33

1 协议概述

1.1 协议类型

Modbus-RTU 协议。

1.2 物理层

传输方式：RS-485；

通讯地址：1-255；

通讯波特率：600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps；

通讯介质：屏蔽双绞线。

1.3 链路层

- 传输方式：主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会再使它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

- 一个数据帧格式：1 位起始位，8 位数据，1 位停止位。
- 一个数据包格式：

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。

注：控制器响应查询信号的时间为 0.1-0.5 秒（典型值为 0.2 秒）。

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中。把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址（Address）、被执行了的命令（Function）、执行命令生成的被请求数据（Data）和一个校验码（Check）。发生任何错误都不会有成功的响应。

1.4 地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由 8 位（0－255）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

1.5 功能（Functon）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1 列出了本控制器所使用的所有功能码，以及它们的意义及它们的初始功能。

表 1-1 功能码

代码	意义	行为
0x03	读寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
0x06	写单个寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
0x10	写多个寄存器	放置特定的二进制值到一系列多个寄存器中

1.6 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

1.7 错误校验域

该域运行主机和终端检查传输过程中的错误。有时。由于电噪声和其他干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提供了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

【注】发送序列总是相同的-地址、功能码、数据和方向相关的出错校验。

1.8 错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节才与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

① 预置一个 16 位寄存器为 0xFFFF（全 1），称之为 CRC 寄存器。

② 把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

③ 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

④ 如果最低位为 0；重复第三步（下一次移位）。

⑤ 如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0xA001）进行异或运算。

⑥ 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

⑦ 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

⑧ 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

2　应用层功能详解

本章的目标是为了 NDM 系列塑壳断路器智能控制器的程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式说明的后面有一个该数据查询所执行的功能的解释和一个例子。

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如表 2-1 所示的格式（数字为 16 进制）。

图 2-1 协议示例

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量个数高字节	变量个数低字节	校验码低字节	校对码高字节
0x03	0x03	0x00	0x01	0x00	0x03	0x55	0xE9

2.1　读数据（功能码 0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取多个变量数值的命令，而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值。报文的格式如下表：

表 2-2　读多个数据报文格式

请求报文			正常响应报文			异常响应报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255
2	功能码	0x03	2	功能码	0x03	2	差错码	0x83
3	变量起始地址高字节	xx	3	字节数	N*2	3	异常码	xx
4	变量起始地址低字节	xx	4	第一个变量数值高字节	xx	4	CRC 校验低字节	xx
5	变量个数高字节	0	5	第一个变量数值低字节	xx	5	CRC 校验高字节	xx
6	变量个数低字节	N	…	……	…			
7	CRC 校验低字节	xx	…	……	…			
8	CRC 校验高字节	xx	2N + 2	最后一个变量数值高字节	xx			
			2N + 3	最后一个变量数值低字节	xx			
			2N + 4	CRC 校验低字节	xx			
			2N + 5	CRC 校验高字节	xx			

注：1≤N≤125

2.2　写单个数据（功能码 0x06）

本报文的主要功能是主站向从站发送写单个变量数值的命令，而从站收到并执行命令后向主站发送相关数据。各报文的格式如下表：

表 2-3　写单个数据报文格式

请求报文			响应报文			错误报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255
2	功能码	0x06	2	功能码	0x06	2	差错码	0x86
3	变量起始地址高字节	xx	3	变量起始地址高字节	xx	3	异常码	xx
4	变量起始地址低字节	xx	4	变量起始地址低字节	xx	4	CRC 校验低字节	xx
5	变量数值高字节	xx	5	变量数值高字节	xx	5	CRC 校验高字节	xx
6	变量数值低字节	xx	6	变量数值低字节	xx			
7	CRC 校验低字节	xx	7	CRC 校验低字节	xx			
8	CRC 校验高字节	xx	8	CRC 校验高字节	xx			

2.3　写多个数据（功能码 0x10）

本报文的主要功能是主站向从站发送写多个变量数值的命令，而从站收到并执行命令后向主站发送相关数据。各报文的格式如下表：

表 2-4　写多个数据报文格式

请求报文			响应报文			错误报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255
2	功能码	0x10	2	功能码	0x10	2	差错码	0x90
3	变量起始地址高字节	xx	3	变量起始地址高字节	xx	3	异常码	xx
4	变量起始地址低字节	xx	4	变量起始地址低字节	xx	4	CRC 校验低字节	xx
5	变量个数高字节	0	5	变量个数高字节	0	5	CRC 校验高字节	xx
6	变量个数低字节	N	6	变量个数低字节	N			
7	字节数	N*2	7	CRC 校验低字节	xx			
8	第一个变量数值高字节	xx	8	CRC 校验高字节	xx			
9	第一个变量数值低字节	xx						
…	……	…						
…	……	…						
2N + 6	最后一个变量数值高字节	xx						
2N + 7	最后一个变量数值低字节	xx						
2N + 8	CRC 校验低字节	xx						
2N + 9	CRC 校验高字节	xx						

注：1≤N≤123

2.4 设备信息（功能码 0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取产品信息的命令（即查询，固定地址读取 0xFFF0），而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值（即响应）。

表 2-5 读取设备信息报文格式

查询报文			响应报文			错误报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255	1	从站地址	1-255
2	功能码	0x03	2	功能码	0x03	2	差错码	0x83
3	变量起始地址高字节	xx	3	字节数	N*2	3	异常码	xx
4	变量起始地址低字节	xx	4	第一个变量数值高字节	xx	4	CRC 校验低字节	xx
5	变量个数高字节	0	5	第一个变量数值低字节	xx	5	CRC 校验高字节	xx
6	变量个数低字节	N	…	……	…			
7	CRC 校验低字节	xx	…	……	…			
8	CRC 校验高字节	xx	20	最后一个变量数值高字节	xx			
			21	最后一个变量数值低字节	xx			
			22	CRC 校验低字节	xx			
			23	CRC 校验高字节	xx			

表 2-6 设备信息

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0xFFF0～0xFFF4	规格型号	uint8*10	/	R	ASCII 码
2	0xFFF5	壳架电流	uint 16	A	R	0-65535
3	0xFFF6	额定电流	uint 16	A	R	0-65535
4	0xFFF7	产品用途	uint 16	/	R	见表 5，配电/电动机
5	0xFFF8	额定电压	uint 16	V	R	0-65535

2.5 异常码

序号	值	说明	备注
1	1	无效操作码	
2	2	无效地址	
3	3	无效数据	
4	4	无权限	控制锁定/需超级密码

写操作时，返回正常响应报文表示命令执行；可通过读取相应数据进一步确认是否执行成功。

3 通信地址表

3.1 产品信息（0x0200～0x021F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0200	产品规格	uint16	/	R	见表 1
2	0x0201	产品型号	uint16	/	R	见表 2
3	0x0202	壳架电流	uint16	A	R	见表 3
4	0x0203	额定电流	uint16	A	R	见表 4
5	0x0204	产品用途	uint16	/	R/W	见表 5
6	0x0205	额定电压	uint16	V	R	见表 6
7	0x0206	工作频率	uint16	Hz	R	见表 7
8	0x0207	产品类型	uint16	/	R	见表 8
9	0x0208	产品功能	uint16	/	R/W	见表 9
10	0x0209	产品极数	uint16	/	R	见表 10
11	0x020A	保护段	uint16	/	R	见表 11
12	0x020B	接地/漏电方式	uint16	/	R	见表 12
13	0x020C	通信地址	uint16	/	R/W	控制器默认 3 接适配器时禁止修改
14	0x020D	通信波特率	uint16	/	R/W	见表 13，控制器默认 9600
15	0x020E	生产日期-年	uint16	/	R	BCD 码，例：0x2019
16	0x020F	H：生产日期-月 L：生产日期-日	uint16	/	R	BCD 码
17	0x0210 0x0213	产品序列号	uint8*8	/	R	ASCII 码
18	0x0214～ 0x0218	软件版本	uint8*10	/	R	ASCII 码

3.2 运维参数（0x0240～0x024F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0240	H：时间—年 L：时间—月	uint16	/	R/W	BCD 码
2	0x0241	H：时间—日 L：时间—时	uint16	/	R/W	BCD 码
3	0x0242	H：时间—分 L：时间—秒	uint16	/	R/W	BCD 码
4	0x024B	操作次数健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
5	0x024C	触头磨损健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
6	0x024D	寿命健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
7	0x024E	温度健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
8	0x024F	湿度健康度	uint16	/	R	单位：0.1%

3.3 运行状态（0x0250～0x025F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0250	操作次数	uint16	/	R	
2	0x0251	触头磨损	uint16	/	R	单位：0.1%
3	0x0252	自诊断报警	uint16	/	R	见表 14
4	0x0253	报警状态(低 16 位)	uint16	/	R	见表 15
5	0x0254	运行状态 1	uint16	/	R	见表 16，开关状态
6	0x0255	运行状态 2	uint16	/	R	见表 17，新事件
7	0x0256 ~0x0257	报警状态	uint32	/	R	见表 15
8	0x0258 ~0x0259	断路器累计运行时间	uint32	min	R	
9	0x025A	电压保护跳闸次数	uint16	/	R	
10	0x025B	电流保护跳闸次数	uint16	/	R	
11	0x025C	其他保护跳闸次数	uint16	/	R	
12	0x025D	总健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
13	0x025E	寿命健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
14	0x025F	操作次数健康度	uint16	/	R	单位：0.1%
uint32 数据格式：ABCD（例如 0x0256~0x0257，0x0256 为高 16 位，0x0257 为低 16 位）						

3.4 测量数据（0x0260～0x02FF）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0260 ~0x0261	A 相电流(保护互感器)	uint32	0.1A	R	注 1
2	0x0262 ~0x0263	B 相电流(保护互感器)	uint32	0.1A	R	
3	0x0264 ~0x0265	C 相电流(保护互感器)	uint32	0.1A	R	
4	0x0266 ~0x0267	N 相电流(保护互感器)	uint32	0.1A	R	
5	0x0268	接地电流	uint16	0.1A	R	
6	0x0269	剩余电流	uint16	mA	R	
7	0x0276	A 相电压(进线)	uint16	0.1V	R	
8	0x0277	B 相电压(进线)	uint16	0.1V	R	
9	0x0278	C 相电压(进线)	uint16	0.1V	R	
10	0x0279	A 相电压(出线)	uint16	0.1V	R	
11	0x027A	B 相电压(出线)	uint16	0.1V	R	
12	0x027B	C 相电压(出线)	uint16	0.1V	R	
13	0x027C	电池电压	uint16	0.01V	R	
14	0x027E	A 相电压频率	uint16	0.1Hz	R	
15	0x027F	B 相电压频率	uint16	0.1Hz	R	
16	0x0280	C 相电压频率	uint16	0.1Hz	R	
17	0x0281	相序状态	uint16	/	R	0：无，1：正序，2：反序
18	0x02AE	A 相电流谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
19	0x02AF	B 相电流谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
20	0x02B0	C 相电流谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
21	0x02B1	N 相电流谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
22	0x02B2	A 相电压谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
23	0x02B3	B 相电压谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
24	0x02B4	C 相电压谐波畸变率	uint16	0.1%	R	
25	0x02B5	电压不平衡率	uint16	0.1%	R	
26	0x02B6	电流不平衡率	uint16	0.1%	R	
27	0x02B7	内部温度	int16	0.1℃	R	
28	0x02B8	内部湿度	int16	0.01%	R	
29	0x02B9	A 相母排温度(进线)	int16	0.1℃	R	
30	0x02BA	B 相母排温度(进线)	int16	0.1℃	R	
31	0x02BB	C 相母排温度(进线)	int16	0.1℃	R	
uint32 数据格式：ABCD（例如 0x0260~0x0261，0x0260 为高 16 位，0x0261 为低 16 位）						

高精度测量数据

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x02D8 ~0x02D9	组合有功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
2	0x02DA ~0x02DB	组合有功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
3	0x02DC ~0x02DD	组合有功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
4	0x02DE ~0x02DF	组合有功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
5	0x02E0	A 相电流	uint16	0.1A	R	
6	0x02E1	B 相电流	uint16	0.1A	R	
7	0x02E2	C 相电流	uint16	0.1A	R	
8	0x02E3	A 相电压	uint16	0.1V	R	
9	0x02E4	B 相电压	uint16	0.1V	R	
10	0x02E5	C 相电压	uint16	0.1V	R	
11	0x02E6	总有功功率	int16	0.1kW	R	
12	0x02E7	A 相有功功率	int16	0.1kW	R	
13	0x02E8	B 相有功功率	int16	0.1kW	R	
14	0x02E9	C 相有功功率	int16	0.1kW	R	
15	0x02EA	总功率因数	int16	0.001	R	
16	0x02EB	A 相功率因数	int16	0.001	R	
17	0x02EC	B 相功率因数	int16	0.001	R	
18	0x02ED	C 相功率因数	int16	0.001	R	
19	0x02EE ~0x02EF	正向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
20	0x02F0 ~0x02F1	反向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
21	0x02F2 ~0x02F3	A 相正向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
22	0x02F4 ~0x02F5	A 相反向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
23	0x02F6 ~0x02F7	B 相正向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
24	0x02F8 ~0x02F9	B 相反向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
25	0x02FA ~0x02FB	C 相正向有功电量	uint32	0.01kWh	R	
26	0x02FC ~0x02FD	C 相反向有功电量	uint32	0.01kWh	R	

3.5 保护参数（0x0300～0x033F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0300	长延时电流整定值	uint16	0.1A	R/W	(0.4-1.0)In
2	0x0301	长延时时间整定值	uint16	s	R/W	NDM3E:(10-150)s @2Ir NDM3DLC:(3-18)s @6Ir 电动机型：(3-13)s @7.2Ir
3	0x0302	短延时电流整定值	uint16	A	R/W	(2-10)Ir
4	0x0303	短延时时间整定值	uint16	ms	R/W	配电：(0.1-0.4)s 电动机型：(1-12)s
5	0x0304	瞬动电流整定值	uint16	A	R/W	NDM3E:(3-14)In NDM3DLC:(3-14)Ir
6	0x0305	接地保护电流整定值	uint16	0.1A	R/W	(0.2-1.0)In
7	0x0306	接地保护时间整定值	uint16	ms	R/W	(0.1-0.4)s
8	0x0307	N 相电流整定值	uint16	0.1A	R/W	0.5Ir/1.0Ir/OFF(0)
9	0x0308	预报警电流整定值	uint16	0.1A	R/W	0.9Ir/1.0Ir/OFF(0)
10	0x0313	过压动作值	uint16	V	R/W	(253-299)V
11	0x0314	过压动作时间	uint16	0.1s	R/W	(0.5-60)s
12	0x0315	欠压动作值	uint16	V	R/W	(161-207)V
13	0x0316	欠压动作时间	uint16	0.1s	R/W	(0.5-60)s
14	0x0317	相序保护开关	uint16	/	R/W	0-关闭，1-告警，2-跳闸
15	0x0318	相序保护动作时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
16	0x0319	缺相门限设定值	uint16	V	R/W	(20-100)V
17	0x031A	缺相动作时间	uint16	0.1s	R/W	(0.5-60)s
18	0x031B	缺零保护开关	uint16	/	R/W	0-关闭，1-告警，2-跳闸
19	0x031C	缺零动作时间	uint16	0.1s	R/W	(0.5-60)s
20	0x031D	电压不平衡设定值	uint16	%	R/W	(2-30)%
21	0x031E	电压不平衡动作时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
22	0x031F	电流不平衡设定值	uint16	%	R/W	(5-80)%
23	0x0320	电流不平衡动作时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
24	0x0321	温度整定值	uint16	0.1℃	R/W	(60-85)℃
25	0x0322	温度整定时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
26	0x0323	湿度整定值	uint16	0.01%	R/W	(60-85)%
27	0x0324	湿度整定时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
28	0x0325	母排温度整定值	uint16	0.1℃	R/W	(70-130)℃
29	0x0326	母排温度整定时间	uint16	0.1s	R/W	(1-60)s
30	0x0327	启动超时整定电流	uint16	A	R/W	电动机型：(1-8)Ir
31	0x0328	启动超时整定时间	uint16	s	R/W	电动机型：(1-200)s
32	0x0329	欠流保护整定值	uint16	0.1A	R/W	电动机型：(0.3-0.9)Ir
33	0x032A	欠流保护整定时间	uint16	s	R/W	电动机型：(1-200)s

34	0x032B	控制字 2|控制字 1	uint8*2		R/W	见表 18
35	0x032C	控制字 4|控制字 3	uint8*2		R/W	
36	0x032D	控制字 6|控制字 5	uint8*2		R/W	
37	0x032E	控制字 8|控制字 7	uint8*2		R/W	
38	0x032F	控制字 10|控制字 9	uint8*2		R/W	

3.6 记录信息（0x0340～0x03FF）

3.6.1 故障记录（0x0340～0x034F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0340	故障记录数量	uint16	/	R	1~20，0 为无，1 最近
2	0x0341	故障读取序号	uint16	/	R/W	1~20，上 xx 次
3	0x0342	故障类型	uint16	/	R	见表 20
4	0x0343	故障脱扣时间	uint16	/	R	周波数量(注)
5	0x0344	故障时 A 相电流	uint16	A	R	
6	0x0345	故障时 B 相电流	uint16	A	R	
7	0x0346	故障时 C 相电流	uint16	A	R	
8	0x0347	故障时 N 相电流	uint16	A	R	
9	0x0348	故障时接地电流	uint16	mA	R	
10	0x0349	故障时 A 相电压	uint16	V	R	
11	0x034A	故障时 B 相电压	uint16	V	R	
12	0x034B	故障时 C 相电压	uint16	V	R	
13	0x034C	故障相	uint16	/	R	见表 19
14	0x034D	H：故障动作时间-年 L：故障动作时间-月	uint16	/	R	BCD 码
15	0x034E	H：故障动作时间-日 L：故障动作时间-时	uint16	/	R	BCD 码
16	0x034F	H：故障动作时间-分 L：故障动作时间-秒	uint16	/	R	BCD 码

注：频率为 50Hz 时，动作时间为“周波数量*20ms”；频率为 60Hz 时，动作时间为“周波数量*16.67ms”。

3.6.2 报警记录（0x0350～0x035F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0350	报警记录数量	uint16	/	R	1~20，0 为无，1 最近
2	0x0351	报警记录读取序号	uint16	/	R/W	1~20，上 xx 次
3	0x0352	报警类型	uint16	/	R	见表 21
4	0x0353	报警标志	uint16	/	R	1：发生，0：恢复
5	0x0354	报警时 A 相电流	uint16	A	R	
6	0x0355	报警时 B 相电流	uint16	A	R	
7	0x0356	报警时 C 相电流	uint16	A	R	
8	0x0357	报警时 N 相电流	uint16	A	R	
9	0x0358	报警时接地电流	uint16	mA	R	
10	0x0359	报警时 A 相电压	uint16	V	R	

11	0x035A	报警时 B 相电压	uint16	V	R	
12	0x035B	报警时 C 相电压	uint16	V	R	
13	0x035C	报警相	uint16	/	R	见表 19
14	0x035D	H：报警记录时间-年 L：报警记录时间-月	uint16	/	R	BCD 码
15	0x035E	H：报警记录时间-日 L：报警记录时间-时	uint16	/	R	BCD 码
16	0x035F	H：报警记录时间-分 L：报警记录时间-秒	uint16	/	R	BCD 码

3.6.3 变位记录（0x0360～0x036F）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0360	变位记录数量	uint16	/	R	1~20，0 为无，1 最近
2	0x0361	变位记录读取序号	uint16	/	R/W	1~20，上 xx 次
3	0x0362	变位状态	uint16	/	R	1：合闸，2：分闸
4	0x0363	变位原因	uint16	/	R	见表 22
5	0x0364	变位前 A 相电流	uint16	A	R	
6	0x0365	变位前 B 相电流	uint16	A	R	
7	0x0366	变位前 C 相电流	uint16	A	R	
8	0x0367	变位前 N 相电流	uint16	A	R	
9	0x0368	变位前接地电流	uint16	mA	R	
10	0x0369	变位前 A 相电压	uint16	V	R	
11	0x036A	变位前 B 相电压	uint16	V	R	
12	0x036B	变位前 C 相电压	uint16	V	R	
13	0x036C	故障相(如因故障跳闸)	uint16	/	R	见表 19
14	0x036D	H：变位时间-年 L：变位时间-月	uint16	/	R	BCD 码
15	0x036E	H：变位时间-日 L：变位时间-时	uint16	/	R	BCD 码
16	0x036F	H：变位时间-分 L：变位时间-秒	uint16	/	R	BCD 码

3.6.4 自检记录（0x03E0～0x03EF）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x03E0	自检记录数量	uint16	/	R	1~20，0 为无，1 最近
2	0x03E1	自检记录读取序号	uint16	/	R/W	1~20，上 xx 次
3	0x03E2	自检结果	uint16	/	R	0x00：失败，0x11：成功
4	0x03E3	自检方式	uint16	/	R	见表 23

5	0x03E4	自检前 A 相电流	uint16	A	R	
6	0x03E5	自检前 B 相电流	uint16	A	R	
7	0x03E6	自检前 C 相电流	uint16	A	R	
8	0x03E7	自检前 N 相电流	uint16	A	R	
9	0x03E8	自检前剩余电流	uint16	mA	R	
10	0x03E9	自检前 A 相电压	uint16	V	R	
11	0x03EA	自检前 B 相电压	uint16	V	R	
12	0x03EB	自检前 C 相电压	uint16	V	R	
13	0x03EC	故障相	uint16	/	R	见表 19
14	0x03ED	H：自检记录时间-年 L：自检记录时间-月	uint16	/	R	BCD 码
15	0x03EE	H：自检记录时间-日 L：自检记录时间-时	uint16	/	R	BCD 码
16	0x03EF	H：自检记录时间-分 L：自检记录时间-秒	uint16	/	R	BCD 码

3.7 遥控指令（0x0400~）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0400	遥控指令	uint16	/	W	见表 24
2	0x0401 0x0402	试跳(自检)类型 试跳(自检)参数	uint16 uint16	/	W	见表 25

3.8 复费率电能（0x500~）

序号	数据 地址	内容	数据 类型	单位	访问 规则	备 注
1	0x500	第 1 时区　起始日期 月|日	uint8*2	/	R/W	BCD
2	0x501	第 1 时区　日时段表号	uint16	/	R/W	
3	0x502	第 2 时区　起始日期 月|日	uint8*2	/	R/W	BCD
4	0x503	第 2 时区　日时段表号	uint16	/	R/W	
5	0x504 ~0x519	……		/	R/W	同上
6	0x51A	第 14 时区 起始日期 月|日	uint8*2	/	R/W	BCD
7	0x51B	第 14 时区 日时段表号	uint16	/	R/W	
8	0x51C	第 1 日时段表 第 1 时段　起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
9	0x51D	第 1 日时段表 第 1 时段　费率号	uint16	/	R/W	
10	0x51E	第 1 日时段表 第 2 时段　起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
11	0x51F	第 1 日时段表 第 2 时段　费率号	uint16	/	R/W	
12		……				同上
13	0x536	第 1 日时段表 第 14 时段 起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
14	0x537	第 1 日时段表 第 14 时段 费率号	uint16	/	R/W	
15	0x538	第 2 日时段表 第 1 时段　起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
16	0x539	第 2 日时段表 第 1 时段　费率号	uint16	/	R/W	
17	0x53A	第 2 日时段表 第 2 时段　起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
18	0x53B	第 2 日时段表 第 2 时段　费率号	uint16	/	R/W	
19		……				同上
20	0x552	第 2 日时段表 第 14 时段 起始时间 时|分	uint8*2	/	R/W	BCD
21	0x553	第 2 日时段表 第 14 时段 费率号	uint16	/	R/W	

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x0580 ~0x0581	组合有功总电能	uint32	0.01kWh	R	BCD
2	0x0582 ~0x0583	组合有功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
3	0x0584 ~0x0585	组合有功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
4	0x0586 ~0x0587	组合有功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
5	0x0588 ~0x0589	组合有功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
6	0x058A ~0x058B	正向有功总电能	uint32	0.01kWh	R	
7	0x058C ~0x058D	正向有功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
8	0x058E ~0x058F	正向有功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
9	0x0590 ~0x0591	正向有功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
10	0x0592 ~0x0593	正向有功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
11	0x0594 ~0x0595	反向有功总电能	uint32	0.01kWh	R	
12	0x0596 ~0x0597	反向有功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
13	0x0598 ~0x0599	反向有功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
14	0x059A ~0x059B	反向有功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
15	0x059C ~0x059D	反向有功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
16	0x059E ~0x059F	组合无功 1 总电能	uint32	0.01kWh	R	
17	0x05A0 ~0x05A1	组合无功 1 费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
18	0x05A2 ~0x05A3	组合无功 1 费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
19	0x05A4 ~0x05A5	组合无功 1 费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
20	0x05A6 ~0x05A7	组合无功 1 费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
21	0x05A8 ~0x05A9	组合无功 2 总电能	uint32	0.01kWh	R	

22	0x05AA ~0x05AB	组合无功 2 费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
23	0x05AC ~0x05AD	组合无功 2 费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
24	0x05AE ~0x05AF	组合无功 2 费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
25	0x05B0 ~0x05B1	组合无功 2 费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
26	0x05B2 ~0x05B3	第一象限无功总电能	uint32	0.01kWh	R	
27	0x05B4 ~0x05B5	第一象限无功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
28	0x05B6 ~0x05B7	第一象限无功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
29	0x05B8 ~0x05B9	第一象限无功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
30	0x05BA ~0x05BB	第一象限无功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
31	0x05BC ~0x05BD	第二象限无功总电能	uint32	0.01kWh	R	
32	0x05BE ~0x05BF	第二象限无功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
33	0x05C0 ~0x05C1	第二象限无功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
34	0x05C2 ~0x05C3	第二象限无功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
35	0x05C4 ~0x05C5	第二象限无功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
36	0x05C6 ~0x05C7	第三象限无功总电能	uint32	0.01kWh	R	
37	0x05C8 ~0x05C9	第三象限无功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
38	0x05CA ~0x05CB	第三象限无功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
39	0x05CC ~0x05CD	第三象限无功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
40	0x05CE ~0x05CF	第三象限无功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
41	0x05D0 ~0x05D1	第四象限无功总电能	uint32	0.01kWh	R	
42	0x05D2 ~0x05D3	第四象限无功费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
43	0x05D4 ~0x05D5	第四象限无功费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
44	0x05D6	第四象限无功费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	

	~0x05D7					
45	0x05D8 ~0x05D9	第四象限无功费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
46	0x05DA ~0x05DB	正向视在总电能	uint32	0.01kWh	R	
47	0x05DC ~0x05DD	正向视在费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
48	0x05DE ~0x05DF	正向视在费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
49	0x05E0 ~0x05E1	正向视在费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
50	0x05E2 ~0x05E3	正向视在费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
51	0x05E4 ~0x05E5	反向视在总电能	uint32	0.01kWh	R	
52	0x05E6 ~0x05E7	反向视在费率 1 电能	uint32	0.01kWh	R	
53	0x05E8 ~0x05E9	反向视在费率 2 电能	uint32	0.01kWh	R	
54	0x05EA ~0x05EB	反向视在费率 3 电能	uint32	0.01kWh	R	
55	0x05EC ~0x05ED	反向视在费率 4 电能	uint32	0.01kWh	R	
uint32 数据格式：ABCD（例如 0x0580~0x0581，0x0580 为高 16 位，0x0581 为低 16 位）						

3.8 电能质量分析（0x0700~）

序号	数据地址	内容	数据类型	单位	访问规则	备 注
1	0x070F	电能质量分析报警开关	uint16		R/W	0-关闭，1-开启
2	0x0710	欠过压报警整定时间	uint16	min	R/W	(5-120)min
3	0x0711	电压过压报警整定值	uint16	V	R/W	(1.05-1.25) ×220V
4	0x0712	电压欠压报警整定值	uint16	V	R/W	(0.75-0.95) ×220V
5	0x0713	电压不平衡报警整定值	uint16	%	R/W	(2-10)%
6	0x0714	电压不平衡报警整定时间	uint16	min	R/W	(5-120)min
7	0x0715	短时电压中断整定值	uint16	V	R/W	22V
8	0x0716	短时电压中断整定时间	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s
9	0x0717	短时电压下降整定值	uint16	V	R/W	(0.75-0.95) ×220V
10	0x0718	短时电压下降整定时间	uint16	0.01s	R/W	4 ×0.01s
11	0x0719	短时电压上升整定值	uint16	V	R/W	(1.05-1.25) ×220V
12	0x071A	短时电压上升整定时间	uint16	0.01s	R/W	4 ×0.01s
13	0x071B	缓慢电压暂降整定值 1	uint16	V	R/W	(0.75-0.95) ×220V
14	0x071C	缓慢电压暂降整定时间 1	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s
15	0x071D	缓慢电压暂降整定值 2	uint16	V	R/W	(0.75-0.95) ×220V
16	0x071E	缓慢电压暂降整定时间 2	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s
17	0x071F	缓慢电压暂降整定值 3	uint16	V	R/W	(0.75-0.95) ×220V
18	0x0720	缓慢电压暂降整定时间 3	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s
19	0x0721	缓慢电压上升整定值 1	uint16	V	R/W	(1.05-1.25) ×220V
20	0x0722	缓慢电压上升整定时间 1	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s
21	0x0723	缓慢电压上升整定值 2	uint16	V	R/W	(1.05-1.25) ×220V
22	0x0724	缓慢电压上升整定时间 2	uint16	0.01s	R/W	(6-6000) ×0.01s

序号	数据 地址	内容	数据 类型	单位	访问 规则	备注
1	0x0780	24 小时过压报警计数器	uint16	/	R	
2	0x0781	7 天过压报警计数器	uint16	/	R	
3	0x0782-0x0783	1 年过压报警计数器	uint32	/	R	
4	0x0784-0x0785	过压报警总计数器	uint32	/	R	
5	0x0786	24 小时欠压报警计数器	uint16	/	R	
6	0x0787	7 天欠压报警计数器	uint16	/	R	
7	0x0788-0x0789	1 年欠压报警计数器	uint32	/	R	
8	0x078A-0x078B	欠压报警总计数器	uint32	/	R	
9	0x078C	24 小时电压不平衡报警计数器	uint16	/	R	
10	0x078D	7 天电压不平衡报警计数器	uint16	/	R	
11	0x078E-0x078F	1 年电压不平衡报警计数器	uint32	/	R	
12	0x0790-0x0791	电压不平衡报警总计数器	uint32	/	R	
13	0x0792	24 小时短时电压中断报警计数器	uint16	/	R	
14	0x0793	7 天短时电压中断报警计数器	uint16	/	R	
15	0x0794-0x0795	1 年短时电压中断报警计数器	uint32	/	R	
16	0x0796-0x0797	短时电压中断报警总计数器	uint32	/	R	
17	0x0798	24 小时短时电压下降报警计数器	uint16	/	R	
18	0x0799	7 天短时电压下降报警计数器	uint16	/	R	
19	0x079A-0x079B	1 年短时电压下降报警计数器	uint32	/	R	
20	0x079C-0x079D	短时电压下降报警总计数器	uint32	/	R	
21	0x079E	24 小时短时电压上升报警计数器	uint16	/	R	
22	0x079F	7 天短时电压上升报警计数器	uint16	/	R	
23	0x07A0-0x07A1	1 年短时电压上升报警计数器	uint32	/	R	
24	0x07A2-0x07A3	短时电压上升报警总计数器	uint32	/	R	
25	0x07A4	24 小时缓慢电压暂降 1 级报警计数器	uint16	/	R	
26	0x07A5	7 天缓慢电压暂降 1 级报警计数器	uint16	/	R	
27	0x07A6-0x07A7	1 年缓慢电压暂降 1 级报警计数器	uint32	/	R	
28	0x07A8-0x07A9	缓慢电压暂降 1 级报警总计数器	uint32	/	R	
29	0x07AA	24 小时缓慢电压暂降 2 级报警计数器	uint16	/	R	

30	0x07AB	7 天缓慢电压暂降 2 级报警计数器	uint16	/	R	
31	0x07AC-0x07AD	1 年缓慢电压暂降 2 级报警计数器	uint32	/	R	
32	0x07AE-0x07AF	缓慢电压暂降 2 级报警总计数器	uint32	/	R	
33	0x07B0	24 小时缓慢电压暂降 3 级报警计数器	uint16	/	R	
34	0x07B1	7 天缓慢电压暂降 3 级报警计数器	uint16	/	R	
35	0x07B2-0x07B3	1 年缓慢电压暂降 3 级报警计数器	uint32	/	R	
36	0x07B4-0x07B5	缓慢电压暂降 3 级报警总计数器	uint32	/	R	
37	0x07B6	24 小时缓慢电压 1 级暂升报警计数器	uint16	/	R	
38	0x07B7	7 天缓慢电压暂升 1 级报警计数器	uint16	/	R	
39	0x07B8-0x07B9	1 年缓慢电压暂升 1 级报警计数器	uint32	/	R	
40	0x07BA-0x07BB	缓慢电压暂升 1 级报警总计数器	uint32	/	R	
41	0x07BC	24 小时缓慢电压暂升 2 级报警计数器	uint16	/	R	
42	0x07BD	7 天缓慢电压暂升 2 级报警计数器	uint16	/	R	
43	0x07BE-0x07BF	1 年缓慢电压暂升 2 级报警计数器	uint32	/	R	
44	0x07C0-0x07C1	缓慢电压暂升 2 级报警总计数器	uint32	/	R	
uint32 数据格式：CDAB（例如 0x07C0-0x07C1，0x07C0 为低 16 位，0x07C1 为高 16 位）						

3.9 日志扩展（0x0800~）

序号	数据 地址	内容	数据 类型	单位	访问 规则	备 注
1	0x0800 ~0x093F	20 条故障记录	uint16	/	R	0x0800~0x080F 上 1 条 0x0810~0x081F 上 2 条 以此类推，以第 1 条为例： 0x0800 故障类型 0x0801 故障脱扣时间 0x0802 故障记录参数 1 …… 0x080A 故障记录参数 9 0x080B 故障动作时间-年月 0x080C 故障动作时间-日时 0x080D 故障动作时间-分秒 0x080E 故障记录数量 0x080F 空
2	0x0940 ~0x0A7F	10 条报警记录	uint16	/	R	0x0940~0x094F 上 1 条 0x0950~0x095F 上 2 条 以此类推，以第 1 条为例： 0x0940 报警类型 0x0941 报警标志 0x0942 报警记录参数 1 …… 0x094A 报警记录参数 9 0x094B 报警动作时间-年月 0x094C 报警动作时间-日时 0x094D 报警动作时间-分秒 0x094E 报警记录数量 0x094F 空
3	0x0A80 ~0x0BBF	10 条变位记录	uint16	/	R	0x0A80~0x0 A8F 上 1 条 0x0A90~0x0A9F 上 2 条 以此类推，以第 1 条为例： 0x0A80 变位状态 0x0A81 变位原因 0x0A82 变位记录参数 1 …… 0x0A8A 变位记录参数 9 0x0A8B 变位动作时间-年月 0x0A8C 变位动作时间-日时 0x0A8D 变位动作时间-分秒 0x0A8E 变位记录数量 0x0A8F 空

3.10 故障录波（0xD000~）

序号	数据 地址	内容	数据 类型	单位	访问 规则	备 注
1	0xD000	待读取故障录波数据序号	uint16	/	R/W	
2	0xD001	上 X 次故障录波数据：故障原因	uint16	/	R	同故障记录
3	0xD002	上 X 次故障录波数据：故障相别	uint16	/	R	同故障记录
4	0xD003	H:上 X 次故障录波时刻-年 L:上 X 次故障录波时刻-月	uint16	/	R	
5	0xD004	H:上 X 次故障录波时刻-日 L:上 X 次故障录波时刻-时	uint16	/	R	
6	0xD005	H:上 X 次故障录波时刻-分 L:上 X 次故障录波时刻-秒	uint16	/	R	
7	0xD006-0xD045	上 X 次故障录波数据(Ua 第 1 周波)	int16	/	R	
8	0xD046-0xD085	上 X 次故障录波数据(Ua 第 2 周波)	int16	/	R	
9	0xD086-0xD0C5	上 X 次故障录波数据(Ua 第 3 周波)	int16	/	R	
10	0xD0C6-0xD105	上 X 次故障录波数据(Ua 第 4 周波)	int16	/	R	
11	0xD106-0xD145	上 X 次故障录波数据(Ua 第 5 周波)	int16	/	R	
12	0xD146-0xD185	上 X 次故障录波数据(Ub 第 1 周波)	int16	/	R	
13	0xD186-0xD1C5	上 X 次故障录波数据(Ub 第 2 周波)	int16	/	R	
14	0xD1C6-0xD205	上 X 次故障录波数据(Ub 第 3 周波)	int16	/	R	
15	0xD206-0xD245	上 X 次故障录波数据(Ub 第 4 周波)	int16	/	R	
16	0xD246-0xD285	上 X 次故障录波数据(Ub 第 5 周波)	int16	/	R	
17	0xD286-0xD2C5	上 X 次故障录波数据(Uc 第 1 周波)	int16	/	R	
18	0xD2C6-0xD305	上 X 次故障录波数据(Uc 第 2 周波)	int16	/	R	
19	0xD306-0xD345	上 X 次故障录波数据(Uc 第 3 周波)	int16	/	R	
20	0xD346-0xD385	上 X 次故障录波数据(Uc 第 4 周波)	int16	/	R	
21	0xD386-0xD3C5	上 X 次故障录波数据(Uc 第 5 周波)	int16	/	R	
22	0xD3C6-0xD405	上 X 次故障录波数据(Ia 第 1 周波)	int16	/	R	
23	0xD406-0xD445	上 X 次故障录波数据(Ia 第 2 周波)	int16	/	R	
24	0xD446-0xD485	上 X 次故障录波数据(Ia 第 3 周波)	int16	/	R	
25	0xD486-0xD4C5	上 X 次故障录波数据(Ia 第 4 周波)	int16	/	R	
26	0xD4C6-0xD505	上 X 次故障录波数据(Ia 第 5 周波)	int16	/	R	
27	0xD506-0xD545	上 X 次故障录波数据(Ib 第 1 周波)	int16	/	R	
28	0xD546-0xD585	上 X 次故障录波数据(Ib 第 2 周波)	int16	/	R	
29	0xD586-0xD5C5	上 X 次故障录波数据(Ib 第 3 周波)	int16	/	R	
30	0xD5C6-0xD605	上 X 次故障录波数据(Ib 第 4 周波)	int16	/	R	
31	0xD606-0xD645	上 X 次故障录波数据(Ib 第 5 周波)	int16	/	R	
32	0xD646-0xD685	上 X 次故障录波数据(Ic 第 1 周波)	int16	/	R	
33	0xD686-0xD6C5	上 X 次故障录波数据(Ic 第 2 周波)	int16	/	R	

34	0xD6C6-0xD705	上 X 次故障录波数据(Ic 第 3 周波)	int16	/	R	
35	0xD706-0xD745	上 X 次故障录波数据(Ic 第 4 周波)	int16	/	R	
36	0xD746-0xD785	上 X 次故障录波数据(Ic 第 5 周波)	int16	/	R	
37	0xD786-0xD7C5	上 X 次故障录波数据(In 第 1 周波)	int16	/	R	
38	0xD7C6-0xD805	上 X 次故障录波数据(In 第 2 周波)	int16	/	R	
39	0xD806-0xD845	上 X 次故障录波数据(In 第 3 周波)	int16	/	R	
40	0xD846-0xD885	上 X 次故障录波数据(In 第 4 周波)	int16	/	R	
41	0xD886-0xD8C5	上 X 次故障录波数据(In 第 5 周波)	int16	/	R	
42	0xD8C6-0xD905	上 X 次故障录波数据(IL 第 1 周波)	int16	/	R	
43	0xD906-0xD945	上 X 次故障录波数据(IL 第 2 周波)	int16	/	R	
44	0xD946-0xD985	上 X 次故障录波数据(IL 第 3 周波)	int16	/	R	
45	0xD986-0xD9C5	上 X 次故障录波数据(IL 第 4 周波)	int16	/	R	
46	0xD9C6-0xDA05	上 X 次故障录波数据(IL 第 5 周波)	int16	/	R	

附表

表 1 ----产品规格

序号	值	说明	备注
1	0x13	NDM3E-ET32	
2	0x23	NDM3DLC	
3			

表 2 ----产品型号

序号	值	说明	备注
1	BIT0	液晶	
2	BIT1	能效	
3	BIT4	母排温度	0：无，1：母排温度
4	BIT5	漏电	0：无，1：漏电功能
5	BIT6	Esam	0：无，1：加密功能

表 3 ----壳架电流

序号	值	说明	备注
0	100	100A	
1	125	125A	
2	160	160A	
3	250	250A	
4	400	400A	
5	630	630A	
6	800	800A	
7	1600	1600A	
8	2000	2000A	

表 4 ----额定电流

序号	值	说明	备注
0	32	32A	
1	40	40A	
2	63	63A	
3	100	100A	
4	125	125A	
5	160	160A	
6	200	200A	
7	225	225A	
8	250	250A	
9	400	400A	
10	630	630A	

11	800	800A	
12	1000	1000A	
13	1250	1250A	
14	1600	1600A	
15	2000	2000A	

表 5 ----产品用途

序号	值	说明	备注
1	0	配电	
2	1	电动机	
3	2	发电机	预留

表 6 ----额定电压

序号	值	说明	备注
1	400	400V	
2	500	500V	
3	690	690V	
4	800	800V	

表 7 ----工作频率

序号	值	说明	备注
1	0	50/60Hz	预留，频率自适应
2	50	50Hz	
3	60	60Hz	

表 8 ----产品类型

序号	值	说明	备注
1	0	常规型	M 型
2	1	监控型	S 型，预留
3	2	通信型	H 型

表 9 ----产品功能

序号	值	说明	备注
1	BIT0	长延时热记忆	0：关闭，1：打开
2	BIT1	短延时热记忆	0：关闭，1：打开
3	BIT2	短延时特性	0：反时限+定时限 1：仅定时限

表 10----产品极数

序号	值	说明	备注
1	3	3P	
2	4	4P	
3	5	3P+N	

表 11----保护段

序号	值	说明	备注
1	2	2 段	瞬时+长延时
2	3	3 段	瞬时+长延时+短延时
3	4	4 段	瞬时+长延时+短延时+接地

表 12----接地/漏电方式

序号	值	说明	备注
1	0	无接地	
2	1	矢量和	
3	2	漏电	

表 13----通讯波特率

序号	值	说明	备注
1	600	600 bps	
2	1200	1200 bps	
3	2400	2400bps	
4	4800	4800bps	
5	9600	9600bps	默认值
6	19200	19200bps	
7	38400	38400 bps	

表 14----自诊断报警

序号	值	说明	备注
1	Bit0	RTC	
2	Bit1	ADC	
3	Bit8	磁通	
4	Bit9	Fram	
5	Bit10	Flash	
6	Bit11	计量芯片	
7	Bit12	加密芯片	
8	Bit13	电池电压	
9	Bit14	蓝牙	

表 15----报警状态

序号	值	说明	备注
1	Bit0	故障跳闸	
2	Bit1	过载预报警	
3	Bit2	过载长延时	
4	Bit3	短路短延时	
5	Bit4	短路瞬时	
6	Bit5	接地	
7	Bit6	漏电	
8	Bit7	过压	
9	Bit8	欠压	
10	Bit9	缺相	
11	Bit10	缺零	
12	Bit11	相序	
13	Bit12	电流不平衡	
14	Bit13	电压不平衡	
15	Bit14	过频	
16	Bit15	欠频	
17	Bit16	温度	
18	Bit17	湿度	
19	Bit18	母排温度	
20	Bit19	突变漏电	
21	Bit20	欠流	
22	Bit21	启动超时	

表 16----运行状态 1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留	闸位状态 00-分闸状态 01-合闸状态		跳闸、告警原因： 00000(00)-正常运行， 00001(01)-剩余电流预警，00010(02)-剩余电流，00011(03)-电流预报警， 00100(04)-缺零，00101(05)-过载，00110(06)-短路短延时，00111(07)-缺相， 01000(08)-欠压，01001(09)-过压，01010(0A)-接地，01011(0B)-停电， 10100(14)-电流不平衡，10101(15)-电压不平衡，10110(16)-短路瞬时， 11000(18)-相序，11001(19)-温湿度，11010-过频(1A)，11011(1B)-欠频， 01100(0C)-定时试验，01101(0D)-远程试验，01110(0E)-按键试验， 01111(0F)-闭锁，11100(1C)-重合闸， 10010(12)-手动，11101(1D)-硬遥控，11110(1E)-软遥控， 10011(13)-设置更改， 10000(10)-互感器故障，10001(11)-合闸失败，10111(17)-跳闸失败， 11111(1F)- 其他				

表 17----运行状态 2

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	自检 事件	异常报警 发生/恢复	闸位 变化	保护功能 投退	高压 失复电	故障 跳闸		
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
描述								

表 18----控制字

控制字 1								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
功能	保留	保留	保留	保留	定时自检 0－禁止 1－允许	档位返回 0－允许 1－禁止	漏电重合闸 0－允许 1－禁止	电压重合闸 0－允许 1－禁止

控制字 2								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	欠压保护		过压保护		缺相保护		缺零保护	
	00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 3								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留	保留	短路瞬时保护		短路短延时保护		过载长延时保护	
			00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 4（缓变漏电）								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	额定剩余电流动作值				额定极限不驱动时间		剩余电流保护	
	0000 -- 档位 1；0001 -- 档位 2；0010 -- 档位 3； 0011 -- 档位 4；0100 -- 档位 5；0101 -- 档位 6； 0110 -- 档位 7；0111－1110 保留； 1111 -- 连续可调				00 － 档位 1； 01 － 档位 2； 10 － 档位 3； 11 － 连续可调		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 6								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	~~上电合闸~~	断电跳闸	相序		电压不平衡		突变漏电	
	~~0=禁止~~ ~~1=允许~~	0-禁止 1-允许	00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 7								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	欠频		过频		电流不平衡		接地保护	
	00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 8								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	谐波保护		板载湿度		板载温度		母排温度	
	00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 9								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	负序电流						孤岛保护	
	00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；						00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

控制字 10								
bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述					启动超时保护		欠流保护	
					00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；		00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警；	

表 19----相位标识

序号	值	说明	备注
1	BIT0	A 相	
2	BIT1	B 相	
3	BIT2	C 相	
4	BIT3	N 相	
5	BIT4	接地	

表 20----故障类型

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留			00001-剩余电流预警，00010-剩余电流，00011-电流预报警，00100-缺零， 00101-过载，00110-短路短延时，00111-缺相，01000-欠压， 01001-过压，01010-接地，01011-停电，10110-短路瞬时， 10100-电流不平衡，10101- 电压不平衡，11000-相序，11001-温湿度， 11010-过频，11011-欠频，				

表 21----报警类型

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留			00001-剩余电流预警，00010-剩余电流，00011-电流预报警，00100-缺零， 00101-过载，00110-短路短延时，00111-缺相，01000-欠压， 01001-过压，01010-接地，01011-停电，10110-短路瞬时， 10100-电流不平衡，10101- 电压不平衡，11000-相序，11001-温湿度， 11010-过频，11011-欠频，				

表 22----变位原因

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留			分闸原因： 00001-剩余电流预警，00010-剩余电流，00011-电流预报警，00100-缺零， 00101-过载，00110-短路短延时，00111-缺相，01000-欠压， 01001-过压，01010-接地，01011-停电，10110-短路瞬时， 10100-电流不平衡，10101- 电压不平衡，11000-相序，11001-温湿度， 11010-过频，11011-欠频， 01100-定时试验，01101-远程试验，01110-按键试验， 01111-闭锁，10010-手动，11101-硬遥控，11110-软遥控， 合闸原因： 11100-重合闸，10010-手动，11101-硬遥控，11110-软遥控，				

表 23----自检类型

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留			01100-定时试验，01101-远程试验，01110-按键试验，				

表 24----遥控指令

序号	值	说明	备注
1	0xFFAA	远程试跳	
2	0xFF00	远程分闸	
3	0x00FF	远程合闸	

表 25----试跳(自检)类型

数据内容	字节数	说明	备注
自检类型	1	0：不跳闸；1：跳闸	低 8 位
故障类型	1	00010-剩余电流 00101-过载长延时，00110-短路短延时，10110-短路瞬时，01010-接地 00111-缺相，01000-欠压，01001-过压	高 8 位